

정우기계 스마트팩토리 설비 예지보전 플랫폼

WBS 및 일정

문서번호	JW-2026-WBS-021
작성일	2026년 10월 30일
상위 문서	JW-2026-PLN-021 사업수행계획서 제3장

1. 산정 기준

- 공수는 개발자 1인의 순수 작업 시간(인시)이다.
- 1인월은 160인시로 환산한다.
- 센서 부착과 배선은 정기 보전일에만 가능하므로 J-01 은 달력 기간이 공수보다 길다.
- 제2공장 연례 정기보수 주간인 2027년 2월 15일부터 19일까지는 일정에서 제외했다.
- 현장 상주 인력 4명을 기준으로 달력 일정을 잡았다.

2. 과업별 공수·일정

WBS	과업	공수(인시)	시작	종료	선행	우선순위
J-01	센서 설치 및 엣지 수집 계층 구축	420	2026-11-09	2027-01-15	없음	최상
J-02	데이터 파이프라인 및 시계열 저장소 구축	520	2026-11-23	2027-02-26	J-01	최상
J-03	설비 상태 모니터링 화면 개발	340	2027-01-04	2027-03-19	J-02	중
J-04	고장 예지 모델 개발	680	2027-02-01	2027-05-14	J-02	최상
J-05	정비 이력 표준화 및 MES 연계	260	2026-12-07	2027-02-12	없음	상
J-06	경보 및 정비 작업지시 연동	300	2027-03-08	2027-05-07	J-04, J-05	상
J-07	통합시험 및 현장 안정화	400	2027-05-03	2027-06-30	J-01 ~ J-06	최상

총 공수는 2,920인시이며 1인월 160인시로 환산하면 18.25인월이다. 고장 예지 모델 개발(J-04)에 680인시를 잡았고 이는 전체의 23.3%로 단일 과업 중 가장 크다. 설비 유형 3종을 따로 학습하고 각각 판정하기 때문이다.

J-01은 공수 420인시에 비해 달력 기간이 10주로 길다. 설비를 세워야 하는 작업이 정기 보전일로 묶여 있어 부착 회차가 사업 기간 중 세 번뿐이기 때문이다. 회차당 약 500점씩 나누어 붙인다.

3. 마일스톤

구분	명칭	일자	충족 조건
M0	착수보고	2026-11-02	사업수행계획서 승인
M1	수집 계층 준공	2027-01-15	센서 1,480개 전건 통신 정상
M2	파이프라인 준공	2027-02-26	적재 유실률 기준 충족(설계서 제6장)
M3	모델 1차 검증	2027-05-14	성능 기준서 제2장 목표치 전건 충족
M4	현장 병행운전 개시	2027-05-31	경보-작업지시 연동 시험 통과
M5	안정화 종료 및 인계	2027-06-30	병행운전 4주간 중대장애 0건

4. 임계 경로

J-01 에서 J-02, J-04, J-06 을 거쳐 J-07 로 이어지는 사슬이 임계 경로다. 센서 설치가 밀리면 학습에 쓸 신호가 쌓이지 않아 모델 개발 착수가 그대로 밀리고, 홀드아웃 8주를 떼어낼 구간도 확보되지 않는다. 총 여유는 9영업일이다.

J-03 과 J-05 는 임계 경로 밖이다. J-03 은 여유 21영업일, J-05 는 여유 34영업일을 가진다. 상주 인력이 부족할 때는 이 두 과업에서 먼저 인력을 빼 임계 경로로 돌린다.

5. 단계별 투입

기간	상주	역할 구성
2026-11 ~ 2026-12	4명	PM 1, 제어·계측 2, 데이터 1
2027-01 ~ 2027-02	5명	PM 1, 제어·계측 1, 데이터 2, 응용 1
2027-03 ~ 2027-05	6명	PM 1, 데이터 2, 모델 2, 응용 1
2027-06	4명	PM 1, 모델 1, 응용 1, 운영이관 1